

Primitivos Geometricos 3D

«Los ladrillos basicos de toda forma tridimensional»

DESCRIPCIÓN

Los primitivos geometricos — esfera, cilindro, cono, cubo, toroide — son las formas tridimensionales fundamentales a partir de las cuales se construye casi cualquier objeto en modelado 3D, videojuegos e ingenieria. Cada uno tiene una ecuacion matematica exacta que lo define. La esfera es el lugar geometrico de los puntos equidistantes de un centro. El cilindro combina un circulo con una traslacion. El cono une un circulo con un punto apex. En este video vemos estos primitivos juntos, mostrando su relacion matematica.

FÓRMULA

Esfera: $x^2+y^2+z^2=r^2$

cada primitivo tiene su ecuacion caracteristica · son la base del modelado geometrico computacional

DATOS TÉCNICOS

TIPO Geometria 3D — primitivos	ESFERA $x^2+y^2+z^2 = r^2$
CILINDRO $x^2+y^2 = r^2$	CONO $z^2 = x^2+y^2$
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	USO CAD, videojuegos, impresion 3D

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Todo objeto en un videojuego, una pelicula de animacion o un diseno de ingenieria se construye combinando primitivos geometricos. Los motores de fisica simulan colisiones usando esferas y cajas como aproximaciones. La impresion 3D trabaja con mallas poligonales derivadas de estos primitivos. Los TAC medicos y las resonancias magneticas reconstruyen organos internos a partir de primitivos geometricos.